Elektro-Bud – analiza wymagań systemu zarządzania magazynem

2. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Nazwa	Opis
NFR-01	**Wydajność – wyszukiwanie**	System powinien zwracać wynik wyszukiwania produktu po EAN lub nazwie w czasie nie dłuższym niż 2 s (dla 95% zapytań) w typowych warunkach pracy, przy bazie do 50 000 produktów. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-02	**Wydajność – operacje magazynowe**	Rejestracja przyjęcia lub wydania (wraz z kontrolą stanu i zapisem w historii) powinna być potwierdzona użytkownikowi w czasie nie dłuższym niż 2 s.
NFR-03	**Wydajność – raporty**	Generowanie typowego raportu (do 12 miesięcy danych) nie powinno trwać dłużej niż 10 s. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-04	**Wydajność – obciążenie**	System powinien obsługiwać jednocześnie co najmniej 10 aktywnych użytkowników bez przekroczenia limitów z NFR-01 i NFR-02. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-05	**Bezpieczeństwo – indywidualne konta**	Każdy pracownik korzysta z własnego konta. Konta współdzielone są niedozwolone, a login jest unikalny.
NFR-06	**Bezpieczeństwo – przechowywanie haseł**	Hasła powinny być przechowywane wyłącznie jako skrót z solą (np. bcrypt/Argon2). Hasło w jawnej postaci nie może występować w bazie, logach ani komunikatach.
NFR-07	**Bezpieczeństwo – polityka haseł i blokada**	Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Po 5 nieudanych próbach logowania z rzędu konto jest blokowane czasowo (np. na 15 min) lub do odblokowania przez administratora. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-08	**Bezpieczeństwo – szyfrowanie transmisji**	Cała komunikacja klienta z serwerem, w tym zdalny dostęp kierownika, powinna być szyfrowana (HTTPS/TLS 1.2 lub nowszy).
NFR-09	**Bezpieczeństwo – sesja**	Sesja użytkownika wygasa po 15 minutach bezczynności. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-10	**Kontrola dostępu**	Uprawnienia są egzekwowane po stronie serwera dla każdej funkcji. Magazynier nie ma dostępu do historii, raportów, zarządzania produktami ani kontami. Kierownik nie zarządza kontami. Administrator nie wykonuje operacji magazynowych. Próba nieuprawnionego dostępu kończy się odmową z komunikatem i wpisem w logu. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-11	**Spójność danych**	Operacje zmieniające stan są wykonywane transakcyjnie (w całości albo wcale). Stan magazynowy nigdy nie jest ujemny, także przy jednoczesnych operacjach na tym samym produkcie.
NFR-12	**Trwałość historii**	Wpisy historii operacji są tylko do odczytu: żaden użytkownik nie może ich edytować ani usuwać. Korekty wykonuje się kolejną operacją. Czas operacji nadaje serwer.
NFR-13	**Dostępność systemu**	System powinien być dostępny co najmniej 99% czasu w godzinach pracy hurtowni. Awaria jednego stanowiska nie może wyłączać pozostałych. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-14	**Kopie zapasowe**	Kopia zapasowa danych wykonywana co najmniej raz dziennie. Maksymalna utrata danych: 24 h, maksymalny czas przywrócenia: 4 h. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-15	**Dostęp zdalny**	Kierownik powinien mieć dostęp do stanów, historii i raportów spoza magazynu (np. z domu lub z biura) przez przeglądarkę, bez instalowania oprogramowania, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa.
NFR-16	**Użyteczność – interfejs magazyniera**	Przyjęcie lub wydanie znanego produktu wymaga najwyżej 4 interakcji (wyszukanie, ilość, zatwierdzenie), a pola kluczowe są duże i czytelne. Pole EAN ma automatyczne ustawienie fokusu. (założenie do potwierdzenia z klientem)

ID	Nazwa	Opis
NFR-17	**Użyteczność – obsługa skanera**	Pole EAN powinno przyjmować dane ze standardowego czytnika kodów kreskowych działającego jak klawiatura, bez dodatkowej konfiguracji. (założenie do potwierdzenia z klientem)
NFR-18	**Użyteczność – język i komunikaty**	Interfejs jest w języku polskim. Komunikaty błędów są zrozumiałe i podają przyczynę oraz sposób postępowania (np. „Dostępne tylko 5 szt.”).
NFR-19	**Przenośność – kompatybilność**	System działa w aktualnych wersjach przeglądarek Chrome, Edge i Firefox na komputerach oraz na tablecie lub urządzeniu mobilnym o szerokości ekranu od 360 px. (założenie do potwierdzenia z klientem)